Тесты интерфейса

Английский оригинал: UI_TESTING.md.

Интерфейс проверяется на трёх уровнях, все без экрана.

Сквозные тесты локали

`tests/ui/e2e/test_locale_en.py` и `test_locale_ru.py` проводят настоящее окно через его публичный `set_language` и читают обратно каждую видимую подпись: заголовок окна, заголовки меню, вкладки справа, группы, метку направления, чипы легенды, заголовок дерева сессий, строку статуса правила. Английский модуль проверяет исходные строки; русский модуль проверяет строки в каталоге, выписанные буквально, чтобы сломанный перевод не мог заставить тест согласиться сам с собой.

Снимковые тесты

`tests/ui/snapshot/` отрисовывает окно в изображение и сравнивает с закоммиченной базовой линией по четырём комбинациям темы (`dark`, `light`) и языка (`en`, `ru`), по одному изображению на поддерживаемый размер окна:

```
1024x768, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1600x900
```

`test_zoom_states.py` покрывает три документированных уровня масштаба (100, 150, 200 процентов) и проверяет, что отрисованное изображение действительно меняется между ними.

Отрисовка закреплена четырьмя способами, чтобы её раскладка была воспроизводима: язык, тема, масштаб и размер окна заданы явно, а окно offscreen. `tests/ui/conftest.py` перенаправляет `XDG_CONFIG_HOME` и закрепляет `LANG`, поэтому ни сохранённые предпочтения разработчика, ни локаль рабочего стола не могут сдвинуть результат.

Сравнение перцептивное. Окно, отрисованное offscreen, не растеризует свои глифы одинаково между сборками Qt и платформами, поэтому байтовое сравнение проходит на машине, записавшей базовую линию, и падает на раннере, который рисует то же окно чуть иначе. Вместо этого оба кадра сводятся к градациям серого и объединяются в блоки 8x8; кадр проходит только когда средняя разница ниже небольшого предела и не более небольшой доли блоков сильно различаются. Это поглощает сглаживание и кольцо фокуса, тогда как подменённая тема, изменённая раскладка или изменённый размер двигают целые области сильно и падают. Пределы живут в `tests/ui/snapshot/_diff.py`.

Базовые линии

Базовые линии живут в `tests/ui/snapshot/baselines` и закоммичены. Пересоберите одну намеренно:

```
MADRIGAL_UPDATE_SNAPSHOTS=1 pytest tests/ui/snapshot
```

Отсутствующая базовая линия записывается, а тест пропускается, поэтому первый прогон на чистой рабочей копии записывает, а не падает. Базовая линия, отличающаяся сверх допуска, пишет фактическое изображение, изображение с подсвеченной разницей и текстовый файл с измеренными метриками в `.snapshot-actual` и падает с путями. Работа CI публикует этот ката-

лог как артефакт; содержащий каталог начинается с точки, поэтому шаг загрузки задаёт `include-hidden-files: true`.

Тесты отсутствия потери состояния

`tests/ui/test_no_state_loss.py` снимает состояние окна — сессию, направление, открытый захват, загруженное правило, строки сообщений, строки сессий — и сравнивает его до и после смены языка, смены темы, изменения масштаба, изменения размера и круговых прогонов. Ничто не должно перестраиваться и ничто не должно теряться.

Запуск локально

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen LANG=C.UTF-8 pytest tests/ui
```

Модуль `tests/ui/conftest.py` сам задаёт offscreen-платформу и локаль, когда они ещё не заданы, поэтому и простой `pytest tests/ui` работает.

В CI

Работа `ui-tests` гоняет `tests/ui` на матрице обоих образов раннера (`ubuntu-latest`, `ubuntu-22.04`) и обоих интерпретаторов (`3.12`, `3.13`), всегда offscreen. Она ставит библиотеки среды исполнения Qt, которых не хватает образу раннера, публикует покрытие интерфейса как артефакт, загружает `.snapshot-actual` при падении снимка и публикует список изменённых изображений в pull request.